중2-1 누적테스트 하 03회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 유한소수·순환소수는 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

유리수와 소수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 소수는 유리수이다. ② 모든 유한소수는 유리수이다. ③ 소수는 유한소수와 순환소수로 나뉜다. ④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ⑤ 순환소수가 아닌 무한소수 중에서 유리수인 것도 있다.

1. ① 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
2. ③ 소수는 유한소수와 무한소수로 나뉜다.
3. ④ 순환소수는 모두 유리수이다.
4. ⑤ 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
5. 따라서 옳은 것은 ②이다.

답 ②

2 순환소수 · 순환소수는 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

설명 중 옳은 것은?

① $2.\dot{1}\dot{5}$는 유리수이다. ② 0.47은 유리수가 아니다. ③ 3.191919는 무한소수이다. ④ $0.121121112\cdots$은 유리수이다. ⑤ $0.1\dot{3}\dot{5}$의 순환마디는 135이다.

1. ① $2.\dot{1}\dot{5}$는 순환소수이므로 유리수이다. (옳음)
2. ② $0.47=\dfrac{47}{100}$은 유리수이다.
3. ③ 3.191919는 유한소수이다.
4. ④ $0.121121112\cdots$은 순환하지 않는 무한소수이다.
5. ⑤ $0.1\dot{3}\dot{5}$의 순환마디는 35이다.
6. 따라서 옳은 것은 ①이다.

답 ①

3 순환소수 · 풀어 써서 자리별로 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 네 번째로 큰 수는?

① $0.2\dot{7}\dot{5}$ ② $0.\dot{2}7\dot{5}$ ③ $0.27\dot{5}$ ④ $0.2\dot{7}$ ⑤ 0.275

1. ① $0.27575\cdots$ ② $0.275275\cdots$ ③ $0.27555\cdots$
2. ④ $0.27777\cdots$ ⑤ 0.275
3. 큰 순서: ④ > ① > ③ > ② > ⑤
4. 따라서 네 번째로 큰 수는 $0.2\dot{7}\dot{5}$이다.

답 ②

4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $280=2^3\times5\times7$ → x는 7의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

분수 $\frac{x}{280}$는 유한소수로 나타낼 수 있고 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$이다. x가 80보다 크고 90보다 작은 자연수 일 때, $x+y$의 값은?

① 94 ② 92 ③ 90 ④ 87 ⑤ 84

1. $\frac{x}{280}=\frac{x}{2^3\times5\times7}$이므로 x는 7의 배수이다.
2. $80<x<90$인 7의 배수는 84뿐이다.
3. $\frac{84}{280}=\frac{3}{10}$이므로 $y=10$
4. $\therefore x+y=84+10=94$

답 ①

5 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $\frac{6}{210}=\frac{1}{5\times 7}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\frac{6}{210}$에 어떤 자연수 x를 곱하면 $\frac{a}{10^n}$의 꼴로 나타낼 수 있다. a, n이 자연수일 때, $a+n+x$의 최솟값은?

① 8 ② 10 ③ 18 ④ 23 ⑤ 28

1. $\frac{6}{210}=\frac{1}{35}=\frac{1}{5\times 7}$이므로 x는 7의 배수이다.
2. $x=7$이면 $\frac{1}{5}=\frac{2}{10}$이므로 $a=2,\ n=1$
3. x가 커지면 a도 커지므로 이때가 최소이다.
4. $a+n+x=2+1+7=10$

답 ②

6 순환소수를 분수로 나타내기 · $1000x-10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

순환소수 $3.0\dot{1}\dot{2}$를 분수로 나타내는 과정이다. ①~⑤에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

$3.0\dot{1}\dot{2}$를 x라고 하면 $x=3.0121212\cdots$이므로

□①$x=30.121212\cdots\cdots$ ㉠

□②$x=3012.1212\cdots\cdots$ ㉡

㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면 □③$x=$□④(이)고 $x=$□⑤(이)므로 $3.0\dot{1}\dot{2}=$□⑤(이)다.

① 10 ② 1000 ③ 990 ④ 3009 ⑤ $\frac{497}{165}$

1. $10x=30.1212\cdots,\ 1000x=3012.1212\cdots$
2. 빼면 $990x=3012-30=2982$
3. $x=\frac{2982}{990}=\frac{497}{165}$
4. 따라서 ④에 알맞은 수는 2982이므로 옳지 않은 것은 ④이다.

답 ④

7 순환소수를 분수로 나타내기 · $1000x - 10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음은 순환소수 $2.7\dot{1}\dot{3}$을 기약분수로 나타내는 과정이다.

$2.7\dot{1}\dot{3}$을 x라고 하면

$x = 2.7131313\cdots\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 □ⓐ, □ⓑ을(를) 각각 곱하면

□ⓐ$x = 27.1313\cdots\cdots\cdots$ ㉡

□ⓑ$x = 2713.1313\cdots\cdots\cdots$ ㉢

㉢에서 ㉡을 변끼리 빼면

□ⓒ$x =$ □ⓓ

$x =$ □ⓔ

ⓐ ~ ⓔ에 알맞은 수로 잘못 짝지어진 것은?

① ⓐ : 10 ② ⓑ : 1000 ③ ⓒ : 900 ④ ⓓ : 2686 ⑤ ⓔ : $\frac{1343}{495}$

1. ⓐ 10, ⓑ 1000
2. ㉢ − ㉡ : $990x = 2713 - 27 = 2686$
3. $x = \frac{2686}{990} = \frac{1343}{495}$
4. ⓒ는 990이므로 잘못 짝지어진 것은 ③이다.

답 ③

8 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.a\dot{b} = \frac{10a+b}{99}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

순환소수 $0.a\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{5}{33}$일 때, 순환소수 $0.b\dot{a}$를 기약분수로 나타낸 것은? (단, a, b는 한 자리의 자연수)

① $\frac{23}{45}$ ② $\frac{29}{45}$ ③ $\frac{37}{90}$ ④ $\frac{46}{90}$ ⑤ $\frac{51}{90}$

1. $\frac{5}{33} = \frac{15}{99}$이므로 $0.a\dot{b} = 0.1\dot{5}$, $a = 1$, $b = 5$
2. $0.5\dot{1} = \frac{51-5}{90} = \frac{46}{90} = \frac{23}{45}$

답 ①

9 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모를 잘못 봄 → 분자는 맞음, 분자를 잘못 봄 → 분모는 맞음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 가희는 분모를 잘못 보아서 $3.5\dot{1}$이라 하였고, 우진이는 분자를 잘못 보고 $2.3\dot{5}\dot{1}$이라고 하였다. 처음 기약분수를 a라고 할 때 $330a$의 값은?

① 230 ② 232 ③ 234 ④ 236 ⑤ 238

1. 가희: $3.5\dot{1} = \dfrac{351-3}{99} = \dfrac{348}{99} = \dfrac{116}{33}$ ⟶ 분자 116
2. 우진: $2.3\dot{5}\dot{1} = \dfrac{2351-23}{990} = \dfrac{2328}{990} = \dfrac{388}{165}$ ⟶ 분모 165
3. $a = \dfrac{116}{165}$
4. $330a = 330 \times \dfrac{116}{165} = 232$

답 ②

10 순환소수를 분수로 나타내기 · 정수가 아닌 유리수 = 유한소수 또는 순환소수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 옳은 것을 있는 대로 고르면?

① 0은 유리수가 아니다. ② 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다. ③ 기약분수를 소수로 나타내면 순환소수 또는 무한소수가 된다. ④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ⑤ 유한소수로 나타낼 수 없는 정수가 아닌 유리수는 반드시 순환소수로 나타낼 수 있다.

1. ① $0 = \dfrac{0}{1}$은 유리수이다.
2. ② $\dfrac{1}{3}$처럼 유한소수가 아닌 유리수도 있다.
3. ③ 기약분수는 유한소수 또는 순환소수가 된다.
4. ④ 순환소수는 모두 유리수이다.
5. 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

11 지수법칙 · 8의 거듭제곱의 일의 자리는 8, 4, 2, 6 반복 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

8^{233}의 일의 자리의 숫자는?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. $8^1, 8^2, 8^3, 8^4, \ldots$의 일의 자리: $8, 4, 2, 6$이 반복된다.
2. $233 = 4 \times 58 + 1$
3. 따라서 8^{233}의 일의 자리 숫자는 8^1과 같은 8이다.

답 ⑤

12 지수법칙 · $\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

$\left(\frac{-2x^5}{y^b}\right)^a = \frac{cx^{20}}{y^{12}}$ 일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 23 ② 25 ③ 28 ④ 31 ⑤ 36

1. $\left(\frac{-2x^5}{y^b}\right)^a = \frac{(-2)^a x^{5a}}{y^{ab}}$
2. $5a = 20$에서 $a = 4$, $ab = 12$에서 $b = 3$
3. $c = (-2)^4 = 16$
4. $\therefore a+b+c = 4+3+16 = 23$

답 ①

13 지수법칙 · 2^{x+4}로 묶어 10의 거듭제곱 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

$5^{x+3}(2^{x+4} + 2^{x+6}) = a^{x+b}$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b, x는 자연수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $2^{x+4} + 2^{x+6} = 2^{x+4}(1+2^2) = 5 \times 2^{x+4}$
2. $5^{x+3} \times 5 \times 2^{x+4} = 5^{x+4} \times 2^{x+4} = 10^{x+4}$
3. $a = 10$, $b = 4$이므로 $a+b = 14$

답 ⑤

14 지수법칙 · 곱은 지수의 합, 나눗셈은 지수의 차 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

〈보기〉 중 옳은 것을 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $x^2 + x^3 = x^5$

ㄴ. $x^4 \times x^5 = x^{20}$

ㄷ. $x^6 \div x^8 = x^2$

ㄹ. $(-x^2y)^3 = x^6y^3$

ㅁ. $x^9 \div x^3 = x^6$

ㅂ. $\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^4 = \frac{x^8}{y^{12}}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

1. ㄱ. $x^2 + x^3$은 더 간단히 할 수 없다.
2. ㄴ. $x^4 \times x^5 = x^9$
3. ㄷ. $x^6 \div x^8 = \frac{1}{x^2}$
4. ㄹ. $(-x^2y)^3 = -x^6y^3$
5. ㄷ, ㅂ은 옳으므로 답은 ㄷ, ㅂ이다.

답 ⑤

15 지수법칙 · 부호와 계수까지 거듭제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3 = 2^{12}$

ㄴ. $(x^3y)^2 = x^6y$

ㄷ. $(-2x^3)^3 = -6x^9$

ㄹ. $2^{10} \div (2^5)^2 = 1$

ㅁ. $\left(-\frac{a^3}{b^4}\right)^6 = \frac{a^{18}}{b^{24}}$

① ㄴ, ㄹ ② ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $2^{3+3+3+3} = 2^{12}$ (옳음)
2. ㄴ. $(x^3y)^2 = x^6y^2$ (틀림)
3. ㄷ. $(-2x^3)^3 = -8x^9$ (틀림)
4. ㄹ. $2^{10} \div 2^{10} = 1$ (옳음), ㅁ. 짝수 제곱이므로 $\frac{a^{18}}{b^{24}}$ (옳음)
5. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ이다.

답 ④

16 지수법칙 · 한 번 접을 때마다 두께 2배 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

종이 한 장을 반으로 접으면 그 두께는 처음의 두 배가 된다. 종이 한 장을 계속해서 반으로 접을 때, 20번 접은 종이의 두께는 13번 접은 종이의 두께의 n배가 된다고 한다. n의 값은?

① 7 ② 14 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

1. 처음 두께를 a라 하면 k번 접은 두께는 $a \times 2^k$이다.
2. $\frac{a \times 2^{20}}{a \times 2^{13}} = 2^7 = 128$
3. $\therefore n = 128$

답 ⑤

17 지수법칙 · 밑을 4, 지수를 2의 거듭제곱으로 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$a=4$일 때, $\left(a^{a^a}\right)^{a^6}=4^x$이다. x의 값은?

① 2^8 ② 2^{12} ③ 2^{16} ④ 2^{24} ⑤ 2^{32}

1. 출제 의도에 따라 $(a^a)^a=a^{16}$으로 계산한다.
2. $\{(4^4)^4\}^{4^6}=(4^{16})^{4^6}=4^{16\times 4^6}$
3. $16\times 4^6=2^4\times 2^{12}=2^{16}$
4. $\therefore x=2^{16}$

답 ③

18 지수법칙 · 같은 수의 합은 곱으로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

자연수 x, y에 대하여 $5^3\times 5^2\times 5^3\times 5^2=5^x$이고, $3^4+3^4+3^4=3^y$일 때, $x-y$의 값은?

① 5 ② 13 ③ 20 ④ 24 ⑤ 31

1. $5^{3+2+3+2}=5^{10}$이므로 $x=10$
2. $3^4+3^4+3^4=3\times 3^4=3^5$이므로 $y=5$
3. $\therefore x-y=5$

답 ①

19 지수법칙 · 같은 수의 합은 곱으로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$2^4+2^4+2^4+2^4=2^x$ 일 때, 자연수 x의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 14 ⑤ 16

1. $2^4+2^4+2^4+2^4=4\times 2^4=2^2\times 2^4=2^6$
2. $\therefore x=6$

답 ①

20 지수법칙 · $27^x = (3^x)^3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$A = 3^x + 1$이라 할 때, 27^x을 A를 사용하여 나타내면?

① $\frac{A^3}{27}$ ② $\frac{A^2}{9}$ ③ $\frac{A}{3}$ ④ $9A^2$ ⑤ $27A^3$

1. 출제 의도에 따라 $A = 3^{x+1}$로 본다.

2. $A = 3 \times 3^x$이므로 $3^x = \frac{A}{3}$

3. $27^x = (3^3)^x = (3^x)^3 = \left(\frac{A}{3}\right)^3 = \frac{A^3}{27}$

답 ①